

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ στο διάστημα $[0, 4]$.

A. Να επαληθεύσετε τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

B. Να βρείτε όλα τα $\xi \in (0, 4)$ για τα οποία

$$f'(\xi) = \frac{f(4) - f(0)}{4}.$$

C. Να εξετάσετε για ποιες τιμές του 3 τα σημεία αυτά είναι δύο.

D. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $c \in (0, 4)$ με $f'(c) > 0$.

E. Να χρησιμοποιήσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για να δώσετε άνω φράγμα του $|f(x) - f(y)|$.